

EduWeb Booking

Cahier des charges fonctionnel et technique

Plateforme généraliste de réservation intelligente pour organisations

Initiative	Nationale — Côte d'Ivoire
Premier déploiement pilote	ENS d'Abidjan — Sous-Direction des APRID
Premier cas d'usage	Réservation des salles multimédias
Nature du produit	Application web SaaS, généraliste, multi-organisation et extensible

Note stratégique

EduWeb Booking ne doit pas être conçu comme une application limitée aux salles multimédias. Les salles multimédias constituent uniquement le premier périmètre pilote. Le socle fonctionnel doit permettre à toute organisation abonnée de gérer ses propres ressources réservables : salles, matériels, véhicules, rendez-vous, services, espaces, équipements, événements ou tout autre actif partagé.

Table des matières

- 1. Présentation générale
- 2. Vision, objectifs et périmètre
- 3. Principes directeurs et flexibilité
- 4. Publics cibles et modèle SaaS
- 5. Premier déploiement pilote APRID
- 6. Rôles et profils utilisateurs
- 7. Modules fonctionnels
- 8. Parcours utilisateurs
- 9. Données, sécurité et conformité
- 10. Interface, ergonomie et charte graphique
- 11. Architecture technique recommandée
- 12. Statistiques, rapports et pilotage
- 13. Modèle économique et abonnements
- 14. Planning de réalisation
- 15. MVP recommandé
- 16. Fonctionnalités d'évolution
- 17. Livrables et critères d'acceptation

1. Présentation générale

EduWeb Booking est une plateforme généraliste de réservation intelligente destinée aux organisations publiques et privées. Elle permet de gérer, planifier, suivre et analyser l'utilisation de ressources partagées au sein d'une structure.

Le projet débute par la réservation des salles multimédias de l'ENS d'Abidjan, à travers la Sous-Direction des Appuis Pédagogiques, des Ressources Informatiques et de la Documentation (APRID), mais il doit être pensé dès le départ comme un produit extensible à d'autres usages et à d'autres organisations.

Orientation produit

La logique centrale de la plateforme doit être : une organisation abonnée configure librement ses ressources, ses catégories, ses règles, ses circuits de validation, ses notifications et ses rapports.

2. Vision, objectifs et périmètre

2.1 Vision

EduWeb Booking vise à devenir une référence nationale en Côte d'Ivoire pour la gestion numérique des réservations, avec une capacité d'extension future vers d'autres pays et contextes institutionnels.

2.2 Objectifs généraux

- Centraliser les demandes de réservation dans un espace unique.
- Éviter les conflits, doublons et occupations non autorisées.
- Optimiser l'utilisation des ressources disponibles.
- Automatiser les notifications, validations, rappels et rapports.
- Fournir des statistiques fiables pour la prise de décision.
- Offrir une solution flexible et personnalisable pour chaque organisation abonnée.

2.3 Périmètre fonctionnel

- Gestion des organisations, sites, services et utilisateurs.
- Gestion de catégories de ressources configurables.
- Réservation, validation, annulation, report et suivi.
- Calendrier partagé et disponibilité en temps réel.
- Notifications e-mail, WhatsApp, SMS optionnel et notifications internes.
- Statistiques, tableaux de bord, rapports et exports.
- Gestion des incidents, maintenance, QR codes et présence effective.

3. Principes directeurs et flexibilité

Le système ne doit jamais coder en dur la notion de salle multimédia. La notion générique est celle de ressource réservable. Une ressource peut être un lieu, un matériel, un véhicule, un service, une personne, un rendez-vous, un équipement, un espace ou une prestation.

Type de ressource	Exemples	Champs spécifiques possibles
Salle ou espace	Salle multimédia, amphithéâtre, salle de réunion	Capacité, équipements, localisation, horaires, règles d'usage

Type de ressource	Exemples	Champs spécifiques possibles
Documentation	Ressources papier, livres, mémoires, rapports, annales, revues, documents administratifs	Référence/cote, auteur, titre, année, nombre d'exemplaires, disponibilité, durée de prêt ou de consultation, conditions d'accès
Matériel	Vidéoprojecteur, ordinateur portable, caméra	Quantité, état, caution, numéro d'inventaire, durée maximale
Véhicule	Véhicule administratif, minibus	Immatriculation, chauffeur, places, destination, ordre de mission
Service	Assistance informatique, reprographie, rendez-vous	Durée, agent, pièces à fournir, niveau d'urgence
Événement ou espace public	Auditorium, stand, terrain, exposition	Période, coût éventuel, configuration souhaitée, invités

3.1 Paramétrage par organisation

- Logo, couleurs, page d'accueil et terminologie propres.
- Ressources, catégories et formulaires personnalisés.
- Règles de réservation adaptées à la structure.
- Circuits de validation simples, hiérarchiques ou multiples.
- Jours fériés, horaires d'ouverture et indisponibilités locales.
- Modèles de messages et de rapports personnalisables.

4. Publics cibles et modèle SaaS

EduWeb Booking doit être conçu comme une solution SaaS multi-organisation. Chaque structure cliente dispose de son espace sécurisé, de ses données, de ses utilisateurs, de ses règles et de ses statistiques.

4.1 Cibles prioritaires en Côte d'Ivoire

- Universités, grandes écoles, ENS, écoles normales et centres de formation.
- Ministères, directions centrales, directions régionales et collectivités.
- Établissements scolaires, écoles privées, réseaux confessionnels.
- Entreprises, ONG, bibliothèques, centres culturels, incubateurs et espaces de coworking.

4.2 Cibles futures

- Institutions africaines et organisations internationales.
- Réseaux d'établissements dans la sous-région.
- Centres de conférences, structures hôtelières et événements professionnels.

5. Premier déploiement pilote APRID

Le premier déploiement concernera les salles multimédias de la Sous-Direction des APRID de l'ENS d'Abidjan. Il servira de laboratoire fonctionnel et de vitrine nationale.

5.1 Ressources initiales

- Salles multimédias.
- Postes informatiques.

- Équipements associés : vidéoprojecteur, connexion Internet, imprimante, scanner, tableau, climatisation.
- Créneaux horaires d'utilisation.

5.2 Fiche d'une salle multimédia

- Nom, code, localisation et photo.
- Capacité totale et nombre de postes fonctionnels.
- Nombre de postes indisponibles ou en maintenance.
- Équipements disponibles.
- Responsable et technicien associé.
- Horaires, conditions d'utilisation et consignes.

5.3 Affichage en tuiles

Chaque salle est affichée sous forme de tuile moderne indiquant son nom, sa capacité, le nombre de postes disponibles, son statut, la prochaine disponibilité et un bouton de réservation.

6. Rôles et profils utilisateurs

Profil	Responsabilités principales
Super Administrateur EduWeb	Création des organisations, gestion des abonnements, supervision technique, activation des modules.
Administrateur d'organisation	Paramétrage de la structure, gestion des utilisateurs, ressources, rôles, règles et rapports.
Responsable de ressource	Validation, refus, blocage, maintenance et suivi des ressources placées sous sa responsabilité.
Valideur hiérarchique	Approbation ou refus selon les circuits internes de l'organisation.
Utilisateur demandeur	Consultation des disponibilités, demande de réservation, suivi, annulation et historique personnel.
Technicien ou agent d'appui	Préparation des ressources, gestion des incidents, clôture technique après usage.
Visiteur externe optionnel	Demande de réservation publique ou payante, sous validation de l'organisation.

La plateforme doit intégrer une gestion fine des permissions afin que chaque rôle dispose uniquement des droits nécessaires.

7. Modules fonctionnels

7.1 Authentification et sécurité d'accès

- Connexion par e-mail et mot de passe.
- Réinitialisation du mot de passe.
- Vérification de l'adresse e-mail.
- Authentification à deux facteurs optionnelle.

- Connexion institutionnelle ou annuaire externe en option.
- Journalisation des connexions et limitation des tentatives.

7.2 Organisations, sites et services

- Création d'une organisation abonnée.
- Gestion de plusieurs sites, directions, sous-directions ou services.
- Rattachement des utilisateurs et des ressources à un site ou service.
- Statistiques par site, service et organisation.

7.3 Catégories et ressources

- Création libre de catégories.
- Fiches détaillées des ressources.
- Champs personnalisés selon la catégorie.
- Statuts : disponible, indisponible, réservé, maintenance, hors service, partiellement disponible.
- Photos, documents, QR codes et consignes associés.

7.4 Réservation

- Choix de la catégorie et de la ressource.
- Consultation de la disponibilité.
- Sélection de la date et du créneau horaire.
- Saisie du motif, du type d'usage et de l'effectif.
- Ajout de besoins particuliers et pièces jointes.
- Accusé de réception et suivi de la demande.

7.5 Validation

- Validation automatique si autorisée.
- Validation simple par responsable.
- Validation hiérarchique.
- Validation multiple.
- Validation conditionnelle selon le profil, la durée, la ressource, le nombre de participants ou la sensibilité de l'activité.

7.6 Calendrier

- Vue journalière, hebdomadaire et mensuelle.
- Vue par ressource, catégorie, site et utilisateur.
- Filtres avancés.
- Export calendrier et synchronisation Google Calendar, Outlook ou iCal en option.

7.7 Disponibilité intelligente

- Détection des chevauchements.
- Blocage des doublons.
- Gestion des horaires d'ouverture.
- Gestion des jours fériés ivoiriens.
- Gestion des fermetures exceptionnelles.
- Suggestion de créneaux alternatifs et de ressources similaires.

- Liste d'attente.

7.8 Notifications

- E-mail au demandeur, responsable et validateur.
- WhatsApp au responsable et copie au demandeur.
- SMS optionnel.
- Notifications internes.
- Rappels avant l'activité.
- Alertes d'annulation, report, refus, validation ou incident.

7.9 Incidents et maintenance

- Signalement d'incident avec photo.
- Classification par niveau d'urgence.
- Assignment à un technicien.
- Blocage temporaire d'une ressource.
- Historique des interventions et suivi de résolution.

7.10 QR code

- QR code par ressource.
- Consultation rapide de la disponibilité.
- Réservation rapide.
- Confirmation de présence.
- Signalement d'incident.
- Accès aux consignes.

7.11 Présence effective et no-show

- Confirmation d'arrivée par QR code ou bouton.
- Clôture de l'activité.
- Détection des réservations non honorées.
- Statistiques de présence réelle.
- Alertes et restrictions éventuelles en cas d'abus.

7.12 Évaluation après usage

- Questionnaire court après réservation.
- Note de satisfaction.
- Signalement de problèmes.
- Analyse de la qualité du service.
- Historique des évaluations par ressource.

8. Parcours utilisateurs

8.1 Parcours demandeur

1. Se connecter à son espace.
2. Choisir une catégorie de ressources.

3. Consulter les ressources disponibles.
4. Sélectionner la date et l'horaire.
5. Remplir le motif, l'effectif et les besoins particuliers.
6. Soumettre la demande.
7. Recevoir un accusé de réception puis la décision finale.
8. Confirmer sa présence et évaluer l'usage après l'activité.

8.2 Parcours responsable

9. Recevoir une notification de demande.
10. Consulter les détails.
11. Valider, refuser ou demander des précisions.
12. Ajouter une observation.
13. Suivre l'utilisation réelle.
14. Clôturer ou signaler un incident.

8.3 Parcours administrateur

15. Configurer l'organisation.
16. Créer les sites, catégories et ressources.
17. Créer les utilisateurs et rôles.
18. Définir les règles de réservation.
19. Consulter les tableaux de bord.
20. Exporter les rapports.

9. Données, sécurité et conformité

9.1 Données principales

- Utilisateurs : nom, prénom, e-mail, téléphone, fonction, service, rôle.
- Organisations : nom, sigle, pays, ville, logo, responsable, abonnement.
- Ressources : code, catégorie, site, statut, capacité, équipements, responsable.
- Réservations : code, date, heure, motif, effectif, statut, historique, pièces jointes.
- Notifications, incidents, évaluations, rapports et journaux d'audit.

9.2 Sécurité

- HTTPS obligatoire.
- Mots de passe hachés.
- Contrôle d'accès par rôles et permissions.
- Protection contre injections SQL, XSS et CSRF.
- Séparation logique des données par organisation.
- Sauvegardes automatiques.
- Journalisation des actions sensibles.
- Politique de mot de passe et verrouillage de compte suspect.

9.3 Protection des données personnelles

- Collecte limitée aux besoins du service.
- Information claire des utilisateurs.

- Accès restreint aux données sensibles.
- Durée de conservation paramétrable.
- Export, rectification, suppression ou anonymisation selon les règles applicables.
- Traçabilité des accès et des exports.

10. Interface, ergonomie et charte graphique

L'interface doit être moderne, claire, responsive, professionnelle et accessible à des utilisateurs non techniciens. Elle doit fonctionner parfaitement sur ordinateur, tablette et téléphone.

10.1 Couleurs corrigées et recommandées

Usage	Couleur recommandée	Rôle dans l'interface
Couleur principale EduWeb	Vert bouteille EduWeb	Identité visuelle, boutons principaux, en-têtes, éléments de marque.
Fond principal	Blanc	Lisibilité, sobriété et clarté des écrans.
Fond secondaire	Gris clair	Cartes, sections, arrière-plans doux et séparation visuelle.
Disponibilité	Vert	Ressource disponible, validation réussie, action positive.
Attente	Orange	Demande en attente, action requise, validation non encore terminée.
Indisponibilité	Rouge	Salle pleine, ressource bloquée, conflit ou impossibilité de réserver.
Modules avancés	Violet ou bleu nuit	IA, statistiques avancées, administration, fonctionnalités premium.

10.2 Police et style

- Utiliser une police légèrement arrondie : Nunito, Rubik, Plus Jakarta Sans, Manrope ou Poppins.
- Prévoir des icônes simples et compréhensibles.
- Utiliser des cartes et tuiles claires.
- Éviter les écrans surchargés.
- Prévoir un mode sombre optionnel.

10.3 Pages principales

- Page d'accueil publique.
- Connexion et récupération de compte.
- Tableau de bord utilisateur.
- Catalogue des ressources.
- Calendrier.
- Fiche ressource.

- Formulaire de réservation.
- Demandes en attente.
- Statistiques.
- Administration.
- Support et aide.

11. Architecture technique recommandée

L'application doit être développée avec une architecture moderne, évolutive et maintenable, adaptée au mode SaaS.

Composant	Recommandation
Frontend	Next.js ou React, Tailwind CSS, shadcn/ui, FullCalendar.
Backend	Node.js avec NestJS ou Express.
Base de données	PostgreSQL.
ORM	Prisma.
Authentification	JWT sécurisé, Auth.js ou solution équivalente.
Notifications	SMTP, WhatsApp Business API, SMS optionnel.
Stockage fichiers	S3 compatible, Cloudinary ou stockage serveur sécurisé.
Graphiques	Recharts, Chart.js ou ECharts.
Déploiement	VPS, cloud ou serveur dédié avec Docker.
Sauvegardes	Sauvegarde quotidienne automatique et restauration testée.

11.1 Architecture multi-tenant

- Chaque organisation dispose de ses données isolées logiquement.
- Les modules sont activables selon l'abonnement.
- Les performances doivent rester bonnes même avec plusieurs organisations.
- Le système doit permettre un hébergement mutualisé ou dédié.

11.2 Entités principales

- User, Organization, Subscription, Site, Department.
- Role, Permission, UserRole.
- ResourceCategory, Resource, ResourceAttribute.
- Booking, BookingParticipant, BookingValidation, BookingStatusHistory.
- Notification, Incident, Maintenance, Payment, Invoice.
- Report, AuditLog, Attachment, Badge, UserStatistic.

12. Statistiques, rapports et pilotage

EduWeb Booking doit être un outil d'aide à la décision et pas seulement un calendrier de réservation.

- Taux d'occupation par ressource, catégorie, service et site.
- Durée moyenne des réservations.

- Périodes de forte demande.
- Ressources saturées ou sous-utilisées.
- Nombre de demandes refusées ou annulées.
- Temps moyen de validation.
- Réservations non honorées.
- Utilisateurs les plus réguliers.
- Classement des services les plus organisés.
- Évaluations de satisfaction après usage.

12.1 Rapports

- Rapports journaliers, hebdomadaires, mensuels, trimestriels et annuels.
- Rapports par ressource, service, site, utilisateur et catégorie.
- Export PDF, Excel et CSV.
- Envoi automatique des rapports aux responsables.

13. Modèle économique et abonnements

EduWeb Booking peut être commercialisé sous forme d'abonnement mensuel ou annuel, de licence institutionnelle ou d'installation dédiée.

Plan	Cible	Fonctionnalités principales
Starter	Petites structures	1 site, ressources limitées, notifications e-mail, statistiques simples.
Standard	Établissements moyens	Multi-catégories, WhatsApp, rapports PDF/Excel, validation avancée.
Premium	Grandes organisations	Multi-sites, API, QR codes, paiement, statistiques avancées, support prioritaire.
Institutionnel	Ministères, universités, réseaux	Déploiement dédié, supervision centrale, intégrations spécifiques, formation et SLA.

13.1 Paiement optionnel

Prévoir un module futur de paiement pour les réservations payantes : Orange Money, MTN Mobile Money, Moov Money, Wave, carte bancaire ou paiement manuel validé par l'administration.

14. Planning de réalisation

Phase	Activités clés	Résultat attendu
1. Cadrage	Validation du cahier des charges, périmètre MVP, inventaire APRID.	Périmètre fonctionnel validé.
2. Conception	Maquettes, architecture, base de données, règles de gestion.	Dossier de conception.

3. Développement MVP	Modules essentiels : auth, ressources, réservation, validation, calendrier, notifications.	Version testable.
4. Pilote APRID	Configuration des salles, tests, formation, corrections.	Déploiement opérationnel.
5. Extension	WhatsApp, QR code, incidents, rapports avancés, maintenance.	Version enrichie.
6. Commercialisation nationale	Offres, site vitrine, démonstrations, support.	Lancement national.

15. MVP recommandé

Le produit minimum viable doit permettre de lancer rapidement le pilote sans perdre la vision généraliste.

- Authentification.
- Gestion d'une organisation et de ses utilisateurs.
- Rôles simples : administrateur, responsable, demandeur.
- Catégories de ressources configurables.
- Ressources réservables.
- Calendrier de disponibilité.
- Formulaire de réservation.
- Validation, refus et annulation.
- Notifications e-mail.
- Tableaux de bord utilisateur et administrateur.
- Statistiques de base.
- Export simple PDF/Excel.
- Paramétrage initial des salles multimédias APRID.

16. Fonctionnalités d'évolution

16.1 Version 2

- Notifications WhatsApp Business API.
- QR code par ressource.
- Liste d'attente.
- Réservation récurrente.
- Signalement d'incident.
- Maintenance planifiée.
- Évaluation après usage.
- Rapports automatiques.

16.2 Version 3

- Application mobile native ou PWA avancée.
- Paiement Mobile Money.
- IA de recommandation.

- Prédiction des pics d'usage.
- API publique.
- Réservation inter-organisation.
- Cartographie des ressources.
- Supervision nationale.

17. Livrables et critères d'acceptation

17.1 Livrables fonctionnels

- Cahier des charges validé.
- Maquettes UX/UI.
- Parcours utilisateurs.
- Règles de gestion.
- Modèle de politique de réservation.
- Guide utilisateur et guide administrateur.

17.2 Livrables techniques

- Application web opérationnelle.
- Base de données.
- API interne.
- Système d'authentification.
- Module ressources et réservations.
- Module notifications.
- Module statistiques.
- Documentation technique.
- Procédure de déploiement et de sauvegarde.

17.3 Critères d'acceptation

- Aucune double réservation possible sur un même créneau si la règle l'interdit.
- Les ressources indisponibles sont clairement signalées et non réservables.
- Les notifications sont envoyées aux bons destinataires.
- Les tableaux de bord affichent des données fiables.
- Les exports PDF/Excel sont générés correctement.
- L'interface est utilisable sur mobile.
- Chaque organisation peut configurer ses ressources et ses règles.

18. Conclusion

EduWeb Booking doit être pensé comme une plateforme nationale ivoirienne flexible, professionnelle et évolutive pour la réservation intelligente des ressources des organisations.

Le démarrage par les salles multimédias de la Sous-Direction des APRID de l'ENS d'Abidjan constitue une première étape stratégique. La véritable ambition est de proposer un outil généraliste permettant de réserver, organiser, tracer, analyser et valoriser l'usage des ressources dans toute structure abonnée.

Formule de synthèse

EduWeb Booking ne doit pas seulement permettre de réserver. Il doit aider les organisations à mieux utiliser, mieux gérer et mieux valoriser leurs ressources.

Annexes

A. Exemple de codification des réservations

EB-CI-ENS-APRID-SM-2026-0001

- EB : EduWeb Booking.
- CI : Côte d'Ivoire.
- ENS : organisation.
- APRID : unité ou service.
- SM : catégorie de ressource, ici salle multimédia.
- 2026 : année.
- 0001 : numéro séquentiel.

B. États possibles d'une réservation

État	Description
Brouillon	Demande préparée mais non soumise.
Soumise	Demande envoyée au système.
En attente	Demande soumise à validation.
Validée	Réservation confirmée.
Refusée	Demande rejetée avec motif.
Annulée	Réservation annulée par le demandeur ou l'administration.
Reportée	Réservation déplacée à une autre date ou heure.
En cours	Activité commencée.
Terminée	Activité achevée.
Non honorée	Réservation confirmée mais non utilisée.
Clôturée avec incident	Activité terminée avec incident signalé.

C. Fonctionnalités différenciantes à conserver dans la feuille de route

- Assistant de réservation guidée.
- Recommandation intelligente de ressource.
- Détection des abus et valorisation des bons usages.
- Badges et prix de l'utilisateur le plus régulier.
- Préviation statistique des pics d'usage.
- Rapport automatique envoyé aux responsables.
- Personnalisation poussée par organisation.
- Paiement optionnel pour réservations externes.

D. Palette graphique corrigée

Élément	Couleur
Identité principale	Vert bouteille EduWeb
Fond principal	Blanc
Fond secondaire	Gris clair
Disponibilité	Vert
Attente	Orange

Indisponibilité	Rouge
Modules avancés	Violet ou bleu nuit